

Chargé de TD: A. Guignard (guignard@imj-prg.fr)

exercice 2: MAISON

1) * Homogénéité: Soit $\lambda \in \mathbb{R}$. On peut supposer sans perte de généralité que $\lambda \geq 0$. (sinon, on passe son facteur "-" à x).

$$\begin{aligned} |\lambda x| &= \max(\lambda x, -\lambda x) = \lambda \max(x, -x) \\ &= \lambda \cdot |x| = |\lambda| \cdot |x| \quad \text{car } \lambda \geq 0. \end{aligned}$$

* Séparation: Supposons $|x| = 0$

$$\Leftrightarrow \max(x, -x) = 0$$

$$\Leftrightarrow x = 0$$

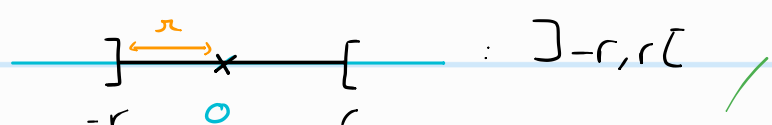
* Inégalité triangulaire: Il vient naturellement $\forall x, y \in \mathbb{R} \quad |x+y| \leq |x| + |y|$

$\hookrightarrow$ fallait-il démontrer cela ou admet-on qu'elle est vraie pour 11?

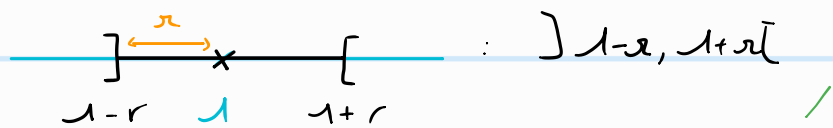
$$\begin{aligned} x+y &\leq \max(x, -x) + \max(y, -y) = |x| + |y| \\ \text{et } -(x+y) &\leq \max(x, -x) + \max(y, -y) = |x| + |y| \quad \checkmark \end{aligned}$$

2) Soit $x > 0$.

a) $B(0, r)$

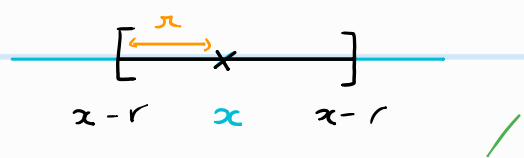


b) $B(1, r)$



3) Soient $x \in \mathbb{R}$ et $r > 0$. Alors $B_f(x, r) = [x-r, x+r]$.

Graphiquement:



NB: on peut en déduire une propriété de translation des boules ouvertes/fermées.

exercice 3: MAISON

a) Considérons la norme $\|x\|_1$ usuelle.

* Homogénéité: Soit $\lambda \in \mathbb{R}$. $\|\lambda x\|_1 = |\lambda x_1| + |\lambda x_2| = |\lambda| |x_1| + |\lambda| |x_2|$
 $= |\lambda| (|x_1| + |x_2|)$
 $= |\lambda| \|x\|_1$ ✓

* Séparation: Supposons que $\|x\|_1 = 0$

$$\Leftrightarrow |x_1| + |x_2| = 0$$

$$\Leftrightarrow |x_1| = -|x_2|$$

$$\Leftrightarrow |x_1| = |x_2| = 0$$

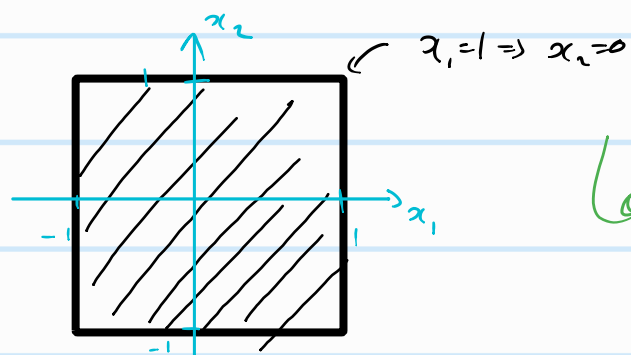
$$\Leftrightarrow x_1 = x_2 = 0 \Leftrightarrow x = 0$$
 ✓

* Inégalité triangulaire: Soient $x, y \in \mathbb{R}^2$.

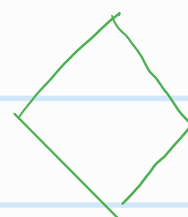
$$\begin{aligned} \|x+y\|_1 &= |x_1+y_1| + |x_2+y_2| \\ &\leq |x_1| + |y_1| + |x_2| + |y_2| \\ &= |x_1| + |x_2| + |y_1| + |y_2| \\ &= \|x\|_1 + \|y\|_1 \end{aligned}$$
 ✓

Donc $\|\cdot\|_1$ est bien une norme sur $\mathbb{R}^2$.

On cherche à dessiner $B_f(0,1) = \{x \in \mathbb{R}^2 \mid \|x\|_1 \leq 1\}$



coupe, c'est un losange



b) * Homogénéité: Soit $\lambda \in \mathbb{R}$.

$$\begin{aligned} \|\lambda x\|_2 &= \sqrt{|\lambda x_1|^2 + |\lambda x_2|^2} \\ &= \sqrt{|\lambda|^2 (|x_1|^2 + |x_2|^2)} \\ &= |\lambda| \|x\|_2 \end{aligned}$$
 ✓

* Séparation: $\|\cdot\|_2$ étant la norme associée au

produit scalaire usuel, $\|x\|_2 = 0 \Rightarrow x = 0$ par définition positive du produit scalaire

 ✓

* Inégalité triangulaire. Rappelons que: $\langle (x_1, x_2), (y_1, y_2) \rangle = x_1 y_1 + x_2 y_2$

Soient $x, y \in \mathbb{R}^2$.

$$\|x+y\|_2^2 = |x_1+y_1|^2 + |x_2+y_2|^2$$

$$= |x_1|^2 + |y_1|^2 + |x_2|^2 + |y_2|^2 + 2(|x_1 y_1| + |x_2 y_2|)$$

$$= \|x\|_2^2 + \|y\|_2^2 + 2\langle (x_1, x_2), (y_1, y_2) \rangle$$

on peut
dire a
commencer
ici

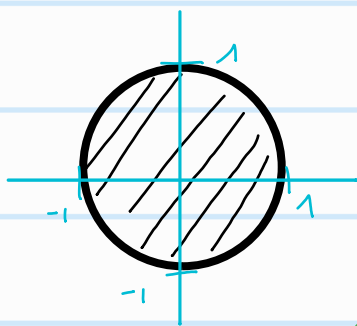
$$= \|x\|_2^2 + \|y\|_2^2 + 2|\langle (x_1, x_2), (y_1, y_2) \rangle|$$

$$= \|x\|_2^2 + \|y\|_2^2 + 2\|x\|_2 \|y\|_2 \quad \text{par Cauchy-Schwarz}$$

$$= (\|x\|_2 + \|y\|_2)^2$$

Donc $\|x+y\|_2 \leq \|x\|_2 + \|y\|_2$ $\square$

* Graphiquement: $B_F(0,1) = \{x \in \mathbb{R}^2 \mid x_1^2 + x_2^2 \leq 1\}$



c) * Homogénéité: $\| \lambda x \|_\infty = \max(|\lambda x_1|, |\lambda x_2|)$
 $= \max(|\lambda| |x_1|, |\lambda| |x_2|)$
 $= |\lambda| \|x\|_\infty$ $\square$

* Séparation: $\|x\|_\infty = 0$

$$\Leftrightarrow \max(|x_1|, |x_2|) = 0$$

$$\Leftrightarrow |x_1| = |x_2| = 0 \Leftrightarrow x = 0$$
 $\square$

* Inégalité triangulaire: Soient $x, y \in \mathbb{R}^2$

$$\|x+y\|_\infty = \max\{|x_1+y_1|, |x_2+y_2|\}$$

j'ai essayé max+min d'abord mais c'est une $\leq$ trop large.

* Si $|x_1+y_1| \geq |x_2+y_2|$: $\|x+y\|_\infty = |x_1+y_1| \leq |x_1| + |y_1|$

$$\leq \max\{|x_1|, |x_2|\} + \max\{|y_1|, |y_2|\}$$

$$= \|x\|_\infty + \|y\|_\infty$$

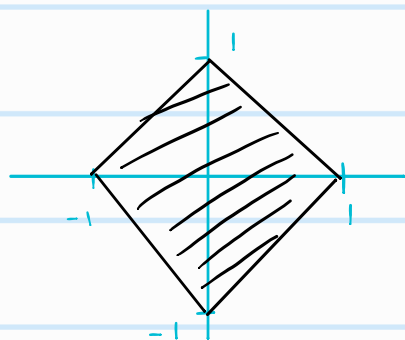
* Si $|x_2+y_2| \geq |x_1+y_1|$: $\|x+y\|_\infty = |x_2+y_2| \leq |x_2| + |y_2|$

$$\leq \max\{|x_1|, |x_2|\} + \max\{|y_1|, |y_2|\}$$

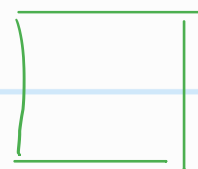
$$= \|x\|_\infty + \|y\|_\infty$$

Donc $\|x+y\|_\infty \leq \|x\|_\infty + \|y\|_\infty$ $\square$

Graphiquement: $B_F(0,1) = \{x \in \mathbb{R}^2 \mid \max\{|x_1|, |x_2|\} \leq 1\}$



Coupe: c'est le carré!



exercice 4: MAISON

1) a) D'une part, $\|x\|_\infty = \max\{|x_1|, |x_2|\}$
 $\leq \max\{|x_1|, |x_2|\} + \min\{|x_1|, |x_2|\}$
 $= |x_1| + |x_2| = \|x\|_1$

D'autre part, $\|x\|_1 = |x_1| + |x_2|$
 $\leq \max\{|x_1|, |x_2|\} + \max\{|x_1|, |x_2|\}$
 $= 2\|x\|_\infty$

d'où $\|x\|_\infty \sim \|x\|_1$

b) D'une part, $\|x\|_\infty^2 = \max\{|x_1|^2, |x_2|^2\}$ (car $|x_1| \geq 0$ et $|x_2| \geq 0$)
 $\leq \max\{|x_1|^2, |x_2|^2\} + \min\{|x_1|^2, |x_2|^2\}$
 $= |x_1|^2 + |x_2|^2 = \|x\|_2^2$

d'où $\|x\|_\infty \leq \|x\|_2$

D'autre part, $\|x\|_2^2 = |x_1|^2 + |x_2|^2$
 $\leq 2\max\{|x_1|^2, |x_2|^2\}$
 $= 2\|x\|_\infty^2$

d'où $\|x\|_2 \leq \sqrt{2}\|x\|_\infty$

d'où $\|x\|_\infty \sim \|x\|_2$

c) Avant tout, $\|x\|_1 \sim \|x\|_\infty$ et $\|x\|_\infty \sim \|x\|_2 \Rightarrow \|x\|_1 \sim \|x\|_2$.

D'une part, $\|x\|_2^2 = |x_1|^2 + |x_2|^2$
 $\leq |x_1|^2 + |x_2|^2 + 2|x_1||x_2|$
 $= (|x_1| + |x_2|)^2 = \|x\|_1^2$

d'où $\|x\|_2 \leq \|x\|_1$

D'autre part, $\|x\|_1^2 = |x_1|^2 + |x_2|^2 + 2|x_1||x_2|$ $\otimes$

Or $(|x_1| - |x_2|)^2 \geq 0 \Rightarrow |x_1|^2 + |x_2|^2 \geq 2|x_1||x_2|$.

D'où $\otimes \leq 2(|x_1|^2 + |x_2|^2)$
 $= 2\|x\|_2^2$

d'où $\|x\|_1 \leq \sqrt{2}\|x\|_2$

2 et 3 : fun.

exercice 1:

1) Faire le cal.

2)

$$M_{B, B'}(f) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -2 \\ 2 & 5 & 1 \\ 1 & 3 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$3) -2 \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 \\ 5 \\ 3 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

libre, donc base.

$$\text{donc } \text{Im} f = \text{Vect} \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 5 \\ 3 \\ 0 \end{pmatrix} \right\}$$

$$\text{donc } \text{rg} f = 2.$$

4) a) Théorème du rang: $3-2=1$.

b) Système $f(x)=0$ et résoudre.

Suite exercice 4:

$$2) a) \|x\|_1 = \|x\|_1$$

$$\Leftrightarrow \max\{|x_1|, |x_2|\} = |x_1| + |x_2|$$

$$\Leftrightarrow x = (x_1, 0) \vee x = (0, x_2)$$

$$b) \|x\|_1 = 2\|x\|_\infty$$

$$\Leftrightarrow |x_1| + |x_2| = 2 \max\{|x_1|, |x_2|\}$$

$$\Leftrightarrow x = (x_1, x_1)$$

$$c) \|x\|_\infty = \|x\|_2$$

$$\Leftrightarrow \max\{|x_1|, |x_2|\} = \sqrt{x_1^2 + x_2^2}$$

$$\cdot \text{Si } |x_1| = |x_2| \Leftrightarrow \sqrt{x_1^2 + x_1^2} = |x_1|$$

$$\Leftrightarrow x_1^2 = 0 \Leftrightarrow x_1 = 0$$

$$\text{donc } x = (x_1, 0) \text{ ou } x = (0, x_1)$$

$$\cdot \text{Si } x_1 > x_2: x = (x_1, 0)$$

$$\cdot \text{Si } x_1 < x_2: x = (0, x_2)$$

$$d) \sqrt{x_1^2 + x_2^2} = \sqrt{2} \max\{x_1, x_2\}$$

$(1, 1)$ conviat.

$$e) \sqrt{x_1^2 + x_2^2} = |x_1| + |x_2|$$

$(1, 0)$ conviat

$$f) |x_1| + |x_2| = \sqrt{2} (\sqrt{x_1^2 + x_2^2})$$

$(1, 1)$ conviat.

3) ?